

# **Curriculum Projektkurs Wissenschafts- kommunikation**

*Naturwissenschaften verständlich machen*

Physik Chemie Biologie

Qualifikationsphase 2  
Drei Wochenstunden  
Dr. Claus Unterberg

Wissenschaftliche Themen fundiert erschließen,  
für ein bestimmtes Publikum aufbereiten  
und die eigene Arbeit begründet reflektieren.

Stand 25. September 2026

Vorbereitet für die neue Oberstufenordnung  
mit ausgewiesenen Regelungen für den Übergang.

# Links und Onlinefassungen

[Onlinefassung des Curriculums ↗](#)

# Inhalt

Das Curriculum beschreibt Ziele, Unterricht, Produkte und Leistungsbewertung des Projektkurses. Die Module führen von der ersten Quellenprüfung über zwei Kommunikationsprodukte zur eigenständigen fachlichen Reflexion.

1 Kursprofil

2 Rahmen und Geltung

3 Kompetenzen

4 Unterrichtsgestaltung

5 Jahresplanung

6 Projektmodule

7 Produkte

8 KI und Medienverantwortung

9 Leistungsbewertung

10 Prüfungsperspektive

11 Projektbeispiele

12 Dokumentation

13 Qualität und Quellen

# 1 Kursprofil und Bildungsauftrag

Der Projektkurs Wissenschaftskommunikation am Gymnasium Thomaeum Kempen verbindet die fachliche Vertiefung in Physik, Chemie und Biologie mit der Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse für ein klar bestimmtes Publikum verständlich zu machen. Die Lernenden entwickeln, erproben und überarbeiten eigene Kommunikationsprodukte. Wissenschaftliche Korrektheit, nachvollziehbare Belege und Verständlichkeit bilden dabei den gemeinsamen Qualitätsmaßstab.

Die Leitfrage lautet: Wie lässt sich ein anspruchsvolles naturwissenschaftliches Thema so durchdringen und vermitteln, dass Menschen ohne Spezialwissen es verstehen und seine Aussagegrenzen erkennen? Eine gelungene Erklärung setzt Fachverständnis voraus. Der Kurs erschließt deshalb zuerst tragfähige fachliche Grundlagen und macht anschließend deren Anwendung in einem selbst verantworteten Projekt sichtbar.

## Die vier K als Leitprinzip

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken sind als vier K im internationalen P21 Framework for 21st Century Learning verankert. Der Kurs verbindet diese überfachlichen Ziele mit naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung. Sie ergänzen Fachwissen und werden an konkreten Handlungen erkennbar, etwa bei der Prüfung einer Quelle, dem Entwurf eines Modells und der gemeinsamen Überarbeitung eines Produkts. [5]

Die vier K bezeichnen genuin menschliche Fähigkeiten des Verstehens, Gestaltens und verantwortlichen Handelns. Sie ergänzen das klassische Bildungsideal, statt es zu ersetzen. Tragfähiges naturwissenschaftliches Wissen, Quellenkenntnis und sprachliche Mittel bilden ihre Grundlage: Ohne Kenntnis vorhandener Erkenntnisse und Darstellungsformen bleibt Kreativität beliebig; ohne sichere allgemeine und fachsprachliche Mittel gelingt keine adressatengerechte, lösungsgerichtete Kommunikation. Kritisches Denken setzt Sachkenntnis und Kriterien für belastbare Belege voraus. Kollaboration verlangt eigene fachliche Beiträge, Zuhören und gemeinsame Verantwortung. Generative KI kann Entwürfe und Visualisierungen erzeugen, übernimmt aber nicht die menschliche Verantwortung für deren Prüfung, Verständigung und Wirkung beim Publikum. Deshalb werden die vier K in der Projektarbeit und ihrer Bewertung deutlich sichtbar gemacht, stets auf der Grundlage fachlicher Bildung.

| Kompetenz         | Beitrag des Projektkurses                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreativität       | Mehrere fachlich tragfähige Erklärwege entwickeln, Prototypen vergleichen und eine begründete Gestaltungslösung überarbeiten. |
| Kollaboration     | Fachliche Beiträge abstimmen, Verantwortung teilen und dokumentiertes Feedback für ein gemeinsames Ergebnis nutzen.           |
| Kommunikation     | Zwischen Fachsprache, Alltagssprache, Daten und Modellen vermitteln und auf Verständnisfragen eingehen.                       |
| Kritisches Denken | Behauptungen an Belegen prüfen, Unsicherheiten benennen und zwischen empirischem Befund und Wertentscheidung unterscheiden.   |

Der Kurs bereitet auf wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und auf Situationen in Studium, Beruf und Öffentlichkeit vor, in denen Informationen eigenständig beurteilt, Entscheidungen erläutert und Lösungen gemeinsam entwickelt werden. Deeper Learning bezeichnet hier das Ziel, fachlich vernetztes Wissen auf neue Situationen zu übertragen und den eigenen Lernweg bewusst zu steuern. [6]

## 2 Rahmenbedingungen und zeitliche Geltung

| Merkmal                | Ausgestaltung                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurs                   | Wissenschaftskommunikation - Naturwissenschaften verständlich machen                                            |
| Schule und Kursleitung | Gymnasium Thomaeum Kempen; Dr. Claus Unterberg                                                                  |
| Referenzfächer         | Physik, Chemie und Biologie; individuelle Zuordnung des Projekts zu einem Referenzfach                          |
| Dauer und Umfang       | Q2.1 und Q2.2; drei Wochenstunden zu jeweils 45 Minuten                                                         |
| Arbeitsformen          | Einzelarbeit oder Teams von in der Regel zwei bis drei Personen                                                 |
| Ergebnisse             | Je Halbjahr ein bewertbares Produkt mit Vorstellung; fortlaufende individuelle Prozess- und Reflexionsnachweise |

### Geltung der neuen Oberstufenordnung

Die APO-GOST vom 2. Juli 2026 tritt zum 1. August 2027 aufwachsend in Kraft. Sie gilt erstmals für Lernende, die 2027/28 die Einführungsphase besuchen. Der reguläre erste Durchgang dieses Jahrgangs durch Q2 liegt 2029/30; das erste Abitur nach dieser Ordnung findet 2030 statt. Die folgende Planung bereitet diesen Projektkurs vor. [1]

Nach §§ 6 und 11 Absatz 9 wird der Projektkurs in Q2 dreistündig belegt. Das individuell gewählte Referenzfach muss in der EF als Grundkurs und in Q1 als Fach mit schriftlichen Arbeiten belegt sein. Die Laufbahnberatung prüft die Voraussetzungen und die Wahl des fünften Abiturfachs. Die Belegung des Projektkurses bedeutet nicht automatisch, dass sein Referenzfach fünftes Abiturfach wird. [1]

### Unterricht vor dem neuen Jahrgang

Für früher eingetretene Jahrgänge bleibt die bisherige APO-GOST maßgeblich. Dort wird der Projektkurs in zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren der Qualifikationsphase zwei- oder dreistündig eingerichtet. Die Jahresnote entsteht zu gleichen Teilen aus der zusammengefassten Sonstigen Mitarbeit beider Halbjahre und einer eigenständigen Dokumentation im Umfang eines Jahresprojekts. Ein fünftes Abiturfach nach der neuen Ordnung gibt es für diese Jahrgänge nicht. [2]

Die fachlichen Module, Methoden und Qualitätsanforderungen können bereits zuvor eingesetzt werden. Die Leistungsbewertung und Prüfungsorganisation folgen dabei der jeweils gültigen Jahrgangsregelung; das neue Modell mit zwei Halbjahresprodukten und Halbjahresnoten wird nicht vorzeitig als geltendes Prüfungsrecht angewendet.

### 3 Kompetenzen der fachlichen Erschließung

Die folgenden kursspezifischen Kompetenzen konkretisieren den Bildungsauftrag. Die Kennungen dienen der Zuordnung zu Modulen und Leistungsnachweisen. Sie sind keine amtlichen Kennnummern eines Kernlehrplans. Alle Lernenden erhalten Lerngelegenheiten zu sämtlichen aufgeführten Kompetenzen; die fachliche Ausprägung richtet sich nach dem Referenzfach und der gewählten Fragestellung.

#### Fachwissen und Modelle

| Code | Am Ende des Kurses können die Lernenden                                                                                   | Nachweis                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| F1   | eine eingegrenzte naturwissenschaftliche Leitfrage fachlich begründet formulieren und ihrem Referenzfach zuordnen.        | Projektantrag und Fachgespräch  |
| F2   | zentrale Begriffe, Zusammenhänge und geeignete Modelle ihres Themas korrekt erklären und auf einen neuen Fall übertragen. | Fachdossier und Transferaufgabe |
| F3   | zwischen Beobachtung, Daten, Modell und Interpretation unterscheiden und den Geltungsbereich ihrer Erklärung begrenzen.   | Kommentierte Darstellung        |
| F4   | fachliche Vereinfachungen begründen und vermeiden, dass eine Analogie oder Visualisierung falsche Vorstellungen erzeugt.  | Skript mit Modellkritik         |

#### Erkenntnisgewinnung und Quellenkritik

| Code | Am Ende des Kurses können die Lernenden                                                                                                       | Nachweis                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| E1   | geeignete Originalquellen, Überblicksdarstellungen und Fachdaten recherchieren, erschließen und nachvollziehbar belegen.                      | Annotierte Quellenliste            |
| E2   | Aussagen anhand von Methode, Datenbasis, Interessen und unabhängigen Belegen auf Tragfähigkeit prüfen.                                        | Belegmatrix und Quellenvergleich   |
| E3   | Hypothesen, Theorien, Korrelationen und Kausalaussagen unterscheiden sowie Unsicherheit und Effektgröße angemessen erläutern.                 | Analyse einer Wissenschaftsmeldung |
| E4   | ein freigegebenes Experiment, eine Modellprüfung oder eine Datenauswertung planen, dokumentieren und hinsichtlich ihrer Grenzen reflektieren. | Prüfprotokoll oder Datenanalyse    |

Ein anspruchsvolles Fachniveau entsteht durch Tiefe, begründete Modellwahl und Transfer. Eine Leistungskursbelegung in allen drei Referenzfächern wird nicht vorausgesetzt. Fachliche Lücken werden diagnostiziert und gezielt aufgearbeitet. Ein eigenes Laborprojekt ist möglich; bei anderen Produkten kann E4 durch die Prüfung recherchierter Daten oder einer Simulation nachgewiesen werden.

## Kommunikation Medien und Selbststeuerung

| Code | Am Ende des Kurses können die Lernenden                                                                                                       | Nachweis                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| K1   | Vorwissen, Interessen und mögliche Fehlvorstellungen einer konkreten Zielgruppe ermitteln und ein überprüfbares Kommunikationsziel ableiten.  | Zielgruppenprofil und Testfragen    |
| K2   | wissenschaftliche Inhalte sprachlich, visuell oder auditiv strukturiert und adressatengerecht erklären.                                       | Produkt und Vorstellung             |
| K3   | Befunde, Unsicherheiten und Wertfragen angemessen gewichten, Scheinargumente erkennen und sachlich auf Einwände antworten.                    | Kontroversenanalyse und Gespräch    |
| K4   | kriteriengeleitet Rückmeldung geben, Verständnis beim Publikum prüfen und daraus Überarbeitungen ableiten.                                    | Feedbackbogen und Testbericht       |
| M1   | Format, Umfang und Werkzeuge nach Kommunikationsziel, Zugänglichkeit und verfügbaren Ressourcen auswählen.                                    | Formatentscheidung                  |
| M2   | ein funktionsfähiges Medienprodukt erstellen, technische Fehler systematisch prüfen und Quellen sowie Nutzungsrechte kenntlich machen.        | Produktprüfung und Mediennachweis   |
| M3   | KI für klar umrissene Teilaufgaben einsetzen, Ergebnisse fachlich prüfen und den eigenen Anteil dokumentieren.                                | KI-Protokoll und eigene Erläuterung |
| M4   | synthetische Darstellungen, irreführende Diagramme und unbelegte Behauptungen kritisch untersuchen und die Ergebnisse verständlich mitteilen. | Faktencheck                         |
| R1   | ein Projekt in realistische Arbeitsschritte und Meilensteine gliedern und Prioritäten bei Veränderungen begründet anpassen.                   | Projektplan und Sprint-Protokolle   |
| R2   | Rollen und Übergaben zuverlässig abstimmen und einen eindeutig erkennbaren individuellen Beitrag leisten.                                     | Beitragsnachweis und Beobachtung    |
| R3   | den eigenen Lernprozess anhand konkreter Belege reflektieren und aus Rückmeldungen begründete Verbesserungen entwickeln.                      | Reflexionsbericht                   |
| R4   | ein neues Problem auf Grundlage des Projekts bearbeiten und fachliche sowie mediale Entscheidungen eigenständig verteidigen.                  | Transfergespräch                    |



## 4 Fachlicher Aufbau und methodische Gestaltung

Der Unterricht verbindet angeleitete Erschließung mit zunehmend selbstständiger Projektarbeit. Die Lehrkraft klärt Lernziele, fachliche Standards und Bewertungskriterien, führt neue Verfahren modellierend ein und begleitet individuelle Lernwege. Offenheit des Produkts bedeutet keine Offenheit gegenüber fachlichen Fehlern. Selbstorganisation wird schrittweise aufgebaut und nicht als bereits vorhandene Fähigkeit vorausgesetzt.

### Methoden nach Lernbedarf auswählen

| Verfahren                      | Funktion im Kurs                                        | Konkrete Umsetzung                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkte Instruktion            | Neue Begriffe und Verfahren zugänglich machen           | Kurzer Input mit laut gedachtem Lösungsweg, Gegenbeispiel, angeleiteter Anwendung und Verständnisprüfung.         |
| SOL und WELL                   | Wissen kooperativ verarbeiten                           | Wechsel von Einführung, eigenständiger Erarbeitung, wechselseitigem Erklären und gemeinsamer Sicherung.           |
| Kanban                         | Aufgaben und Engpässe sichtbar machen                   | Board mit offen, in Arbeit, in Prüfung und fertig; jede Karte nennt Verantwortung und Fertigstellungskriterium.   |
| Sprints nach agilen Prinzipien | Ein längeres Vorhaben in überprüfbare Schritte gliedern | Planung, Arbeitsphase, Vorstellung des Zwischenstands und Rückblick in Zyklen von meist zwei bis drei Wochen.     |
| Design Thinking                | Zielgruppenbedarf untersuchen und Lösungen erproben     | Verstehen, Beobachten, Fragestellung zuspitzen, Varianten entwickeln, Prototypen testen und gezielt überarbeiten. |

Die Methoden bilden ein begründetes Arbeitsarrangement. Ein Kanban-Board allein garantiert weder Kooperation noch fachlichen Lernerfolg; ein attraktiver Prototyp belegt noch kein Verständnis. Entscheidend sind beobachtbare Fortschritte, geeignete Unterstützung und wiederholte fachliche Überprüfung. Allgemeine Wirksamkeitszahlen werden nicht als Erfolgsgarantie für diesen Kurs verwendet.

### Wissenschaftliches Denken einüben

An ausgewählten Fällen prüfen die Lernenden eine Behauptung gegen die zugrunde liegenden Daten. Sie erklären den Unterschied zwischen einer einzelnen Studie und einem breiteren Forschungsstand, zwischen statistischer Signifikanz und praktischer Bedeutung sowie zwischen Unsicherheit und Beliebigkeit. Wissenschaftliche, gesellschaftliche und gezielt erzeugte Kontroversen werden unterschieden. Gute Kommunikation legt die Qualität der Evidenz offen und erzeugt keine künstliche Gleichwertigkeit ungleich belegter Positionen.

# Arbeitsrhythmus Unterstützung und Zusammenarbeit

## Ein überschaubarer Wochenrhythmus

Die drei Wochenstunden enthalten verlässlich geschützte Arbeitszeit. Ein kurzer Check-in benennt den aktuellen Stand und Hindernisse. Darauf folgen bei Bedarf ein gezielter fachlicher oder methodischer Impuls und eine längere Werkstattphase. Am Ende werden Ergebnisse gesichert und nächste Schritte festgelegt. Bei 135 Minuten zusammenhängender Kurszeit dienen etwa 10 Minuten dem Einstieg, 15 Minuten einem bedarfsbezogenen Impuls, 95 Minuten der Projektarbeit und 15 Minuten der Sicherung. Dies ist eine anpassbare Planungsorientierung.

## Verbindlicher Ablauf eines Sprints

- Planung: Ein erreichbares Ergebnis, Zuständigkeiten, benötigte Quellen und ein überprüfbares Qualitätskriterium festlegen.
- Arbeit: Aufgaben am Board aktualisieren, Blockaden früh melden und fachliche Beratung nutzen. Die Zahl gleichzeitig bearbeiteter Aufgaben begrenzen.
- Review: Ein konkretes Zwischenprodukt vorlegen und anhand der vereinbarten Kriterien Rückmeldung einholen.
- Retrospektive: Eine wirksame Arbeitsweise, ein Hindernis und eine konkrete Änderung für den nächsten Zyklus festhalten.

Die erste Erprobung in M1 ist eine Lernphase ohne Produktnote. Persönliche Selbsteinschätzungen und offene Teamretrospektiven sind geschützte Lerninstrumente. Bewertet werden angekündigte Leistungsnachweise und nachweisbare professionelle Schlussfolgerungen, nicht das Eingeständnis einer Schwierigkeit oder die Bereitschaft, private Empfindungen offenzulegen.

## Individuelle Förderung und faire Teilhabe

Diagnosegespräche und kurze fachliche Erklärungen zeigen Unterstützungsbedarf früh. Hilfen umfassen erschlossene Startquellen, Begriffslisten, kommentierte Beispiele, technische Kurzworkshops und kleinere Zwischenziele. Fortgeschrittene bearbeiten vertiefende Daten- oder Modellfragen. Umfang und Medium werden so vereinbart, dass die Leistung nicht von privat finanzierter Technik, kostenpflichtiger Software oder einem persönlichen KI-Abonnement abhängt.

In Teams übernimmt jede Person sowohl fachliche Erschließung als auch eine erklärende oder reflektierende Aufgabe. Rollen wie Recherche, Modellierung, Gestaltung und Moderation unterstützen die Organisation, begrenzen aber nicht das erforderliche Verständnis des gemeinsamen Themas. Bei Konflikten werden Aufgaben und Übergaben neu vereinbart; Beobachtungen und Versionen sichern die individuelle Leistungszuordnung. Nachteilsausgleiche werden nach den schulischen Verfahren gewährt, ohne fachliche Anforderungen abzusenken.

## 5 Jahresplanung und Meilensteine

Die Planung umfasst beispielhaft 90 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten: 54 Stunden in Q2.1, 30 Stunden in Q2.2 und sechs Stunden Reserve. Sie wird zu Beginn an den tatsächlichen Schul- und Abiturkalender angepasst. Das zweite Produkt und seine Vorstellung müssen vor dem schulisch festgelegten Ende der Leistungsbewertung abgeschlossen sein. Nach dem Ende des regulären Unterrichts wird keine zusätzliche Produktionsphase vorausgesetzt.

| Modul   | Zeit  | Schwerpunkt und verbindlicher Zwischenstand                                        |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| M1      | 6 UE  | Wissenschaftskommunikation verstehen; Lernstand, Miniprojekt und Arbeitsregeln     |
| M2      | 9 UE  | Wissenschaft und Quellen prüfen; annotierte Quellenliste und Belegmatrix           |
| M3      | 12 UE | Zielgruppe, Thema und Format; genehmigter Projektantrag und überprüfbarer Prototyp |
| M4      | 12 UE | Fachlich korrekt erklären; Skript, Storyboard und begründete Reduktion             |
| M5      | 15 UE | Produkt 1 erproben, überarbeiten, vorstellen und reflektieren; Abschluss Q2.1      |
| M6      | 6 UE  | Vertiefungsfrage und Transfer für Produkt 2 festlegen; neuer Projektplan           |
| M7      | 18 UE | Produkt 2 entwickeln, testen, prüfen und vorstellen; Abschluss Q2.2                |
| M8      | 6 UE  | Projekte vergleichen, Erkenntnisse übertragen und reflektiert präsentieren         |
| Reserve | 6 UE  | Ausfälle, zusätzliche Erprobung, individuelle Beratung und technische Absicherung  |

### Zwei Produkte mit erkennbarer Progression

Produkt 1 beantwortet eine abgegrenzte fachliche Frage und besitzt bereits einen eigenständig prüfbaren Kommunikationswert. Ein Prototyp kann geeignet sein, wenn sein Umfang, sein fachlicher Gehalt und seine Vorstellung vorab als bewertbare Leistung vereinbart sind. Eine bloße Ideensammlung oder Terminliste reicht nicht.

Produkt 2 knüpft an die fachlichen und methodischen Erfahrungen an, verlangt aber eine erkennbare Vertiefung: neue Daten, eine weiterführende Frage, einen begründeten Formattransfer oder eine andere Zielgruppe. Bereits bewertete Teile werden abgegrenzt. Die bloße erneute Abgabe desselben Produkts begründet keine neue Leistung.

Die Sprints liegen innerhalb dieser Module und können je nach Produkt über Modulgrenzen hinweg geführt werden. Abgabetermine, Beratung und Vorstellungen werden früh mit der Klausurplanung abgestimmt. Eine Veröffentlichung außerhalb des Kurses ist eine mögliche Verwendung des Produkts, keine notwendige Voraussetzung für eine gute Bewertung.

# M1 Wissenschaftskommunikation verstehen

Q2.1 | 6 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F1, K1, K2, M1, R1, R2

## Leitfrage

Woran erkennen wir, ob ein wissenschaftliches Thema verständlich und verlässlich vermittelt wird?

## Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Information, Dialog und Beteiligung; Korrektheit, Verständlichkeit, Relevanz und Transparenz; Unterschied zwischen fachlicher Information, Journalismus und interessengeleiteter Kommunikation; vier K und Grundregeln der Zusammenarbeit.

## Lernweg und Arbeitsauftrag

Die Lernenden vergleichen zwei Darstellungen desselben Phänomens, beschreiben deren Zielgruppen und belegen ihre Qualitätsurteile an konkreten Stellen. In einem kurzen Miniprojekt erklären sie ein vertrautes naturwissenschaftliches Konzept in zwei Varianten. Sie richten ein Aufgabenboard ein und erproben Planung, Review und Retrospektive.

## Lernprodukt und individueller Nachweis

Ein erklärender Kurzbeitrag, eine Kriterienliste und eine individuelle Standortbestimmung. Die Lehrkraft prüft insbesondere die Trennung von Verständlichkeit und fachlicher Richtigkeit.

## Begleitung und Differenzierung

Ein kommentiertes Beispiel und Satzanfänge erleichtern den Einstieg. Die methodische Trockenübung wird nicht als Halbjahresprodukt benotet. Das erste Feedback dient der Vereinbarung persönlicher Lernziele.

## Qualitätsmaßstab

Quellen und Aussagen dürfen nicht allein nach Gestaltung, Bekanntheit oder Reichweite beurteilt werden. Ein rhetorisch überzeugender Beitrag kann fachlich schwach sein.

## M2 Wissenschaftliche Aussagen und Quellen prüfen

Q2.1 | 9 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F2, F3, E1, E2, E3, M4

### Leitfrage

Wie belastbar ist die Aussage, die wir unserem Publikum vermitteln wollen?

### Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Fragestellung, Hypothese, Modell und Theorie; Peer Review, Replikation und wissenschaftlicher Konsens; Originalstudien und Übersichtsarbeiten; Korrelation und Kausalität; Effektgröße, absolute und relative Risiken, Unsicherheiten und Interessenkonflikte.

### Lernweg und Arbeitsauftrag

Nach einer angeleiteten Analyse einer Wissenschaftsmeldung verfolgen die Lernenden deren zentrale Aussage bis zur Originalquelle. Sie prüfen Methode, Bezugsgrößen und Schlussfolgerung und vergleichen sie mit einer unabhängigen Einordnung. Eine Belegmatrix verbindet jede Kernaussage mit Quelle, Belegstelle, Grenzen und Verwendungszweck.

### Lernprodukt und individueller Nachweis

Annotierte Quellenliste, Belegmatrix und kurzer mündlicher Faktencheck. Jede Person erklärt einen Befund und eine Grenze seiner Aussagekraft.

### Begleitung und Differenzierung

Startquellen werden nach fachlichem Vorwissen gestuft bereitgestellt. Ein Statistikimpuls erfolgt am konkreten Datenbeispiel. Fortgeschrittene vergleichen unterschiedliche Auswertungen oder Annahmen.

### Qualitätsmaßstab

Ein p-Wert bezeichnet unter einem statistischen Modell die Wahrscheinlichkeit mindestens so extremer Daten unter der Nullhypothese; er ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese wahr ist. Signifikanz allein belegt weder Relevanz noch Kausalität.

## **M3 Thema Zielgruppe und Format entwickeln**

Q2.1 | 12 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F1, K1, K4, M1, R1, R2

### **Leitfrage**

Welche fachliche Frage ist für unser Publikum relevant und im verfügbaren Rahmen bearbeitbar?

### **Inhalte und fachliche Schwerpunkte**

Eingrenzung einer naturwissenschaftlichen Leitfrage; Interesse, Relevanz und Machbarkeit; Zielgruppenprofil; Informationsbedarf und Fehlvorstellungen; Formatvergleich; Ressourcen, Rechte, Rollen und Meilensteine.

### **Lernweg und Arbeitsauftrag**

Die Lernenden erkunden die Perspektive einer erreichbaren Zielgruppe durch ein kurzes Gespräch oder eine beobachtete Verständnisaufgabe. Sie trennen tatsächliche Aussagen von eigenen Vermutungen. Sie entwickeln mindestens zwei Kommunikationsideen, vergleichen sie anhand klarer Kriterien und testen einen einfachen Papier-, Audio- oder Bildschirmprototyp.

### **Lernprodukt und individueller Nachweis**

Genehmigter Projektantrag mit Referenzfach, Leitfrage, Zielgruppe, Produktumfang, fachlichen Mindestanforderungen, Hilfsmitteln, Rollen und Zeitplan; erstes Testprotokoll.

### **Begleitung und Differenzierung**

Die Lehrkraft prüft vor der Freigabe insbesondere naturwissenschaftliche Tiefe, Zugänglichkeit der Quellen und Realisierbarkeit. Zu große Projekte werden auf eine Kernfrage reduziert. Interviews können durch eine kleine, datensparsame Erprobung im schulischen Rahmen ersetzt werden.

### **Qualitätsmaßstab**

Das Format folgt dem Kommunikationsziel. Ein Video oder eine App ist nicht allein wegen der Technik anspruchsvoller als eine fachlich fundierte Text- oder Infografikdarstellung.

## **M4 Erklären modellieren und visualisieren**

Q2.1 | 12 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F2, F3, F4, E4, K2, K3, M2, M3

### **Leitfrage**

Wie vereinfachen wir so, dass das Verständnis wächst und die fachliche Aussage erhalten bleibt?

### **Inhalte und fachliche Schwerpunkte**

Didaktische Reduktion, Fachsprache und Alltagssprache; roter Faden und wissenschaftliches Storytelling; Analogien und Modellgrenzen; Diagramme mit Bezugsgrößen; Sprache, Bild und Ton; KI-gestützte Entwürfe und deren Prüfung.

### **Lernweg und Arbeitsauftrag**

Die Lernenden verfassen Skript, Storyboard oder Interaktionskonzept. Jede zentrale Aussage wird mit der Belegmatrix abgeglichen. Eine Analogie oder Visualisierung wird mit einer Alternative verglichen und auf mögliche Fehlvorstellungen geprüft. Im Tandem erklären die Lernenden einen anspruchsvollen Teil, bevor sie ihn medial umsetzen.

### **Lernprodukt und individueller Nachweis**

Fachlich kommentierter Entwurf mit begründeten Kürzungen, Quellen und Kennzeichnung synthetischer Inhalte; dokumentierte Prüfung eines Modells, Datensatzes oder freigegebenen Experiments.

### **Begleitung und Differenzierung**

Kurze Fach- und Medienworkshops reagieren auf konkrete Schwierigkeiten. Vorlagen für Diagramme und Skripte unterstützen die Produktion. Ein angeleiteter Test prüft, was ein Publikum tatsächlich versteht.

### **Qualitätsmaßstab**

Ein naturwissenschaftliches Modell ist kein Abbild aller Eigenschaften. Maßstab, Farben, Pfeile und Animationen dürfen keine unbelegten Prozesse suggerieren. Reale Messdaten und synthetische Beispieldaten werden klar unterschieden.

## **M5 Das erste Produkt erproben und vorstellen**

Q2.1 | 15 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F2, F4, E2, K2, K4, M2, M3, R2, R3

### **Leitfrage**

Erreicht unser Produkt sein Kommunikationsziel und können wir seine fachlichen Entscheidungen erklären?

### **Inhalte und fachliche Schwerpunkte**

Werkstattproduktion, Review, Zielgruppentest und Überarbeitung; fachliche, kommunikative und technische Qualitätsprüfung; Quellen- und Mediennachweise; individuelle Vorstellung und Reflexion.

### **Lernweg und Arbeitsauftrag**

Die Lernenden stellen eine erste vollständige Fassung vor, sammeln fachliches Peer-Feedback und beobachten eine kleine Erprobung mit Personen außerhalb des eigenen Teams. Sie protokollieren Verständnisprobleme, priorisieren Änderungen und begründen mindestens eine Überarbeitung. Die Lehrkraft begleitet mit dokumentierten Beratungsgesprächen.

### **Lernprodukt und individueller Nachweis**

Produkt 1 einschließlich fachlicher Begleitunterlagen und individueller Vorstellung; eigene Reflexion und eindeutig zugeordnete Beiträge. Abgabe und Vorstellung erfolgen innerhalb von Q2.1.

### **Begleitung und Differenzierung**

Die Vorstellung umfasst eine Erklärung des eigenen Beitrags, eine begründete Gestaltungsentscheidung und individuelle Rückfragen. Der zeitliche Umfang wird vorab nach Format und Teamgröße vereinbart. Bei technischen Problemen steht eine zuvor gesicherte Offlinefassung bereit.

### **Qualitätsmaßstab**

Die Bewertung stützt sich auf Produktqualität und individuelle Nachweise. Zahl der Klicks, Unterhaltungswert oder die Zustimmung einer Testgruppe ersetzen keine fachlichen Kriterien.



## **M6 Vertiefung und Transfer planen**

Q2.2 | 6 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F1, F2, E2, K1, M1, R1, R3, R4

### **Leitfrage**

Welche neue Frage ergibt sich aus dem ersten Produkt und welche zusätzliche Erkenntnis soll Produkt 2 leisten?

### **Inhalte und fachliche Schwerpunkte**

Fachlicher Transfer, vertiefende Recherche, neue Zielgruppe oder neue Darstellungsform; Vergleich von Handlungsoptionen; Auswertung der bisherigen Lernentwicklung; Anpassung von Umfang, Rollen und Arbeitsplan.

### **Lernweg und Arbeitsauftrag**

Die Lernenden untersuchen Rückmeldungen und fachliche Grenzen des ersten Produkts. Sie formulieren zwei mögliche Vertiefungen und begründen eine Auswahl. Ein kurzer fachlicher Pitch zeigt, welche neue Erkenntnis, Datengrundlage oder Perspektive bearbeitet wird und wie sie in der verbleibenden Zeit erreichbar ist.

### **Lernprodukt und individueller Nachweis**

Ergänzter Projektantrag für Produkt 2 mit klarer Abgrenzung bereits bewerteter Teile, neuer Fragestellung, Kompetenzen und verbindlichen Terminen.

### **Begleitung und Differenzierung**

Die Lehrkraft genehmigt den zweiten Arbeitsauftrag, prüft den Bezug zum Referenzfach und vereinbart individuelle Schwerpunkte. Bei Rückständen wird das Vorhaben fachlich sinnvoll eingegrenzt; die Anspruchstiefe wird nicht durch bloßen Medienumfang ersetzt.

### **Qualitätsmaßstab**

Eine neue Gestaltung allein genügt nicht als Vertiefung. Ein Zielgruppenwechsel muss fachlich begründet werden und neue Entscheidungen über Erklärung, Beispiele oder Aussagegrenzen verlangen.

## **M7 Das zweite Produkt entwickeln und prüfen**

Q2.2 | 18 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F2, F3, F4, E1, E2, E4, K2, K3, K4, M2, M3, M4, R1, R2, R3

### **Leitfrage**

Wie lässt sich eine vertiefte wissenschaftliche Aussage eigenständig entwickeln und verantwortbar vermitteln?

### **Inhalte und fachliche Schwerpunkte**

Vertiefte fachliche Erschließung, Vergleich von Belegen, kritische Kontroversenkommunikation; Produktion und Prüfung; iteratives Nutzerfeedback; technische Stabilität, barrierearme Zugänge und nachvollziehbare Eigenleistung.

### **Lernweg und Arbeitsauftrag**

In zwei bis drei kompakten Arbeitszyklen entwickeln die Lernenden Produkt 2. Sie prüfen anspruchsvollere Daten, Modelle oder Gegenargumente und dokumentieren, wie sich dadurch die Erklärung verändert. Ein Faktencheck und ein Funktionstest gehen der Schlussfassung voraus. Im abschließenden Gespräch begründet jede Person einen fachlichen Transfer.

### **Lernprodukt und individueller Nachweis**

Produkt 2 mit individueller Vorstellung, Belegmatrix, Versionen, Quellen- und KI-Dokumentation sowie Reflexion. Abgabe, Rückfragen und Bewertung liegen vor dem Ende der Leistungsbewertung.

### **Begleitung und Differenzierung**

Beratung fokussiert die zentrale Erkenntnis statt zusätzliche dekorative Funktionen. Ein erreichbarer Zwischenstand wird früh gesichert. Bei digitalen Produkten sind überprüfbare Standardfälle, Randfälle und ein Ersatzformat vorgesehen.

### **Qualitätsmaßstab**

Eine Simulation muss ihre Modellannahmen nennen; erfundene Ergebnisse werden nicht als Messungen ausgegeben. Fremde Daten, Interviews und Teambeiträge bleiben auch nach der redaktionellen Zusammenführung zuordenbar.

## **M8 Ergebnisse einordnen und selbstständig vertreten**

Q2.2 | 6 Unterrichtsstunden | Kompetenzen F2, F3, K2, K3, R3, R4

### **Leitfrage**

Was können wir aus unserem Projekt auf eine neue fachliche und kommunikative Situation übertragen?

### **Inhalte und fachliche Schwerpunkte**

Vergleich beider Produkte, Reflexion des Erkenntniswegs, größere fachliche Zusammenhänge, begründete Alternativen und fachliches Gespräch; Vorbereitung auf mögliche Präsentationsprüfungen.

### **Lernweg und Arbeitsauftrag**

Die Lernenden stellen die Entwicklung ihrer Erklärung gegenüber, benennen belastbare Erkenntnisse und offene Fragen und bearbeiten eine veränderte Bedingung. Eine Probepräsentation übt einen zusammenhängenden Vortrag mit anschließendem Gespräch. Die Rückmeldung unterscheidet fachliche Erklärung, Reflexion und situatives Antworten.

### **Lernprodukt und individueller Nachweis**

Individuelle Kompetenzbilanz, Transferaufgabe und dokumentierte Rückmeldung. Übungen zur Abiturprüfung sind von der späteren Prüfungsleistung getrennt.

### **Begleitung und Differenzierung**

Leitfragen und kurze Übungssequenzen unterstützen die Vorbereitung. Jede Person übt, Grenzen des eigenen Wissens sachlich zu benennen. Die tatsächliche Prüfung richtet sich nach der individuellen Abiturfachwahl und den geltenden Vorgaben.

### **Qualitätsmaßstab**

Die mögliche Abiturprüfung ist keine Wiederholung der Produktvorstellung. Sie verlangt eine neue Synthese, vertiefende Reflexion oder Übertragung auf größere Zusammenhänge.

## 7 Produktformate und gemeinsame Anforderungen

Das Medium wird nach Thema, Zielgruppe und Ressourcen gewählt. Die folgenden Umfänge sind Orientierungen für die Aufgabenvereinbarung, keine pauschalen Notenmaßstäbe. Bei Teams wächst der fachliche Umfang mit der Zahl der Beteiligten; bloß längere Laufzeiten oder mehr Seiten ersetzen keine individuelle Tiefe.

| Format                   | Möglicher Umfang                                              | Wesentliche Qualitätsanforderung                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erklärvideo              | Etwa 5 bis 10 Minuten                                         | Fachlich geprüftes Skript, sinnvolle Bildfolge, verständlicher Ton, Quellen und Untertitel.               |
| Podcast                  | Eine Folge oder kurze Serie; etwa 15 bis 30 Minuten insgesamt | Hörbare Struktur, vorbereitete Fragen, korrekte Einordnung von Aussagen, Transkript und Quellen.          |
| Infografikserie          | Etwa 5 bis 8 zusammenhängende Grafiken                        | Klare Informationsfolge, korrekte Größenverhältnisse, Bezugsgrößen, Quellen und erläuternder Begleittext. |
| Wissenschaftsblog        | Etwa 1500 bis 3000 Wörter                                     | Nachvollziehbare Argumentation, verständliche Fachbegriffe, geeignete Abbildungen und Belege.             |
| Interaktive Webanwendung | Ein eingegrenztes Modell oder Lernproblem                     | Erkennbare Modellannahmen, fachlich richtige Rückmeldungen, Bedientests, Quellen und Offlinealternative.  |

### Zum Produkt gehören fachliche Nachweise

- Leitfrage, Referenzfach und Zielgruppe sowie eine kurze Begründung der Formatwahl.
- Eine überprüfbare Quellen- und Belegübersicht mit Fundstellen der zentralen Aussagen.
- Skript, Storyboard, Datengrundlage oder kommentiertes Modell in einem zum Medium passenden Umfang.
- Eine Kennzeichnung eigener, fremder und KI-unterstützter Anteile sowie verwendeter Lizenzen.
- Eine individuelle Vorstellung, die Fachverständnis und begründete Entscheidungen sichtbar macht.

Quellen sind nach Eignung und Evidenz zu beurteilen. Eine Originalstudie ist nicht allein wegen ihres Status verlässlicher als eine sorgfältige systematische Übersicht; ein Lehrbuch ist in der Regel eine aufbereitende Darstellung. Entscheidend sind Fragestellung, Methode, Aktualität, Nachprüfbarkeit und Übereinstimmung mit weiteren belastbaren Befunden.

Für Experimente bleiben Gefährdungsbeurteilung, Freigabe und Aufsicht bei der Lehrkraft. Bilder, Stimmen und Aussagen anderer Personen werden nur im vereinbarten und zulässigen Rahmen verwendet. Für schulöffentliche oder öffentliche Präsentationen

werden Rechte, Einwilligungen und sichere Veröffentlichungswege vorab geklärt. Eine gleichwertige Präsentation im geschützten Kursrahmen bleibt möglich.

## 8 Künstliche Intelligenz verantwortlich einsetzen

### KI in der Unterrichtsvorbereitung

Lehrkräfte können KI für Aufgabenentwürfe, gestufte Hilfen, Beispiele, Visualisierungen und Rückmeldungsanregungen nutzen. Vor dem Einsatz prüfen sie Fachlichkeit, Quellen, didaktische Eignung, Zugänglichkeit und gegebenenfalls Sicherheit. Die Verantwortung für Aufgabenstellung und Leistungsbewertung verbleibt bei der Lehrkraft; eine automatisierte Bewertung ersetzt kein pädagogisches Urteil.

### KI als Lern und Produktionswerkzeug

Lernende können KI für Ideenvarianten, Gliederungen, sprachliche Überarbeitung, Programmierhilfe, Transkription oder Visualisierung einsetzen. Maßgeblich ist, ob sie die Ergebnisse selbst prüfen, erklären und begründet verändern können. KI-Ausgaben gelten nicht als wissenschaftlicher Beleg. Auch bei Systemen mit Recherchefunktionen werden die tatsächlich verwendeten Originalquellen geöffnet und geprüft.

| Schritt                    | Verbindliche Arbeitsweise                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftrag eingrenzen         | Zielgruppe, fachliche Kernfrage und Qualitätskriterien festlegen; vorhandenes eigenes Wissen sichtbar machen.             |
| Ergebnis prüfen            | Behauptungen, Quellen, Rechnungen, Diagramme und Modellannahmen unabhängig kontrollieren.                                 |
| Entscheidung dokumentieren | Übernommene, veränderte und verworfene Vorschläge sowie die Gründe festhalten.                                            |
| Eigenständig erklären      | Den fachlichen Inhalt und die vorgenommenen Änderungen im Gespräch ohne Rückgriff auf eine laufende KI-Ausgabe erläutern. |

Das KI-Protokoll nennt Werkzeug und Nutzungsdatum, Zweck, relevante Eingabe, verwendete Ausgabe, Prüfung und eigene Überarbeitung. Personenbezogene Daten, vertrauliche Materialien und ungeklärte fremde Inhalte werden nicht in beliebige Dienste eingegeben. Die Schule legt zulässige Zugänge und gleichwertige Alternativen fest.

### Schädliche Nutzung erkennen und vermeiden

Nicht zulässig sind erfundene Quellen oder Messdaten, verschleierte Fremdleistungen und synthetische Bilder, die als Beleg eines realen Experiments ausgegeben werden. Täuschend echte Stimmen oder Darstellungen realer Personen werden nicht ohne Berechtigung verwendet. Die Lernenden untersuchen, wie KI Desinformation verstärken kann, und entwickeln einen fachlich geprüften Faktencheck oder einen kurzen Beitrag zur Erkennung typischer Manipulationstechniken.

Der Kurs verbindet deshalb mediale Produkte mit Prozessnachweisen und individuellen Gesprächen. Bewertbar bleiben die begründete Auswahl, fachliche Prüfung, Reflexion und

situationsbezogene Erklärung. Die technische Leistungsfähigkeit eines Werkzeugs ist keine eigene Schülerleistung.

## 9 Grundsätze der Leistungsbewertung

Für die Jahrgänge nach der neuen APO-GOST werden die Endnoten der Beurteilungsbereiche Schriftliche Arbeiten und Sonstige Mitarbeit gleichwertig berücksichtigt. Im Projektkurs ist der schriftliche Leistungsnachweis jeweils ein Produkt; bewertet werden dessen fachlich-inhaltliche Qualität und seine Vorstellung. Die Kursabschlussnote ist keine bloß rechnerische Zusammenfassung, sondern berücksichtigt die Gesamtentwicklung im Halbjahr. [1, §§ 13 bis 15]

| Bereich               | Grundlage                                                                                                                             | Abgrenzung                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schriftliche Arbeiten | Je Halbjahr ein Produkt mit individueller Vorstellung; Raster P mit 100 BE                                                            | Fachliche, kommunikative und funktionale Produktqualität sowie Erklärung des eigenen Beitrags.                |
| Sonstige Mitarbeit    | Fortlaufende fachliche Beiträge, Projektarbeit, Feedback und ausgewählte Reflexionsnachweise; Raster S mit 100 BE als Kriterienrahmen | Beobachtete individuelle Leistungen während des Halbjahres; keine erneute Bewertung des abgegebenen Produkts. |

### Kriterien und Rückmeldung

Zu Halbjahresbeginn werden Aufgaben, Formate, Termine, erlaubte Hilfsmittel, Dokumentationspflichten und Bewertungskriterien erläutert. Ein Zwischenstand wird etwa zur Halbjahresmitte besprochen. Bei der Rückgabe erhalten die Lernenden eine nachvollziehbare Begründung und einen konkreten nächsten Lernschritt. Abweichende produktspezifische Kriterien werden vor Arbeitsbeginn bekannt gegeben.

Die Raster auf den folgenden Seiten konkretisieren die schulinterne Bewertung. Die Kategorien wissenschaftliche Korrektheit, kommunikative Qualität, technische Umsetzung, Arbeitsprozess und Reflexion sind in beiden Bereichen eindeutig verortet. Produkt und Vorstellung umfassen zusammen 100 BE; die fortlaufende Mitarbeit wird gesondert beurteilt. Die BE sind keine unmittelbaren Prozentanteile an der Kursabschlussnote.

### Individuelle Bewertung in Teams

Im Produktraster werden 40 BE für das gemeinsame Ergebnis und 60 BE für individuell nachgewiesene Beiträge und Vorstellung ausgewiesen. Bei Einzelarbeit sind alle Kriterien individuell. Aufgabenverteilung, datierte Versionen, Beobachtungen und Rückfragen belegen die Zuordnung. Eine gemeinsame Bewertung verdeckt keine unterschiedlichen fachlichen Leistungen. Peer-Feedback ist eine Informationsquelle, keine Abstimmung über Noten.

Bewertet werden Qualität und nachvollziehbare Leistung. Reine Anwesenheit, die Zahl geschriebener Wörter oder investierte private Arbeitsstunden ersetzen keine Leistungskriterien. Bei Ausfällen oder nicht selbst verschuldeten Schwierigkeiten werden rechtzeitig angemessene Nachholmöglichkeiten vereinbart. Täuschungsfälle und Nachteilsausgleiche werden nach der geltenden APO-GOST behandelt.



## Produktraster für Ergebnis und Vorstellung

Raster P | Für jede Person und jedes Halbjahresprodukt getrennt ausfüllen. Bei Teams entfallen höchstens 40 BE auf gemeinsame und 60 BE auf individuelle Leistungen. In Einzelarbeit wird die gesamte Leistung der einzelnen Person zugeordnet.

| Kriterium und erwartete Leistung                                                                                                                                                       | Team | Einzel | Max. BE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| A Wissenschaftliche Korrektheit<br>Sachlich richtige Erklärung; passende Fachbegriffe und Modelle; belegte Aussagen; transparente Unsicherheiten; begründete Reduktion.                | 10   | 15     | 25      |
| B Kommunikative Qualität<br>Erkennbarer Zielgruppenbezug; klare Struktur; verständliche Erläuterungen; tragfähige Beispiele oder Analogien; sinnvoller Einstieg und Abschluss.         | 15   | 15     | 30      |
| C Funktionale technische Umsetzung<br>Lesbare bzw. hörbare Darstellung; passende Gestaltung; zuverlässige Funktion; sprachliche Sorgfalt; angemessener Umfang und zugängliche Nutzung. | 15   | 5      | 20      |
| V Individuelle Vorstellung<br>Fachliche Erklärung und Beantwortung von Rückfragen 15 BE; begründete Einordnung eigener fachlicher und medialer Entscheidungen 10 BE.                   | 0    | 25     | 25      |
| Summe                                                                                                                                                                                  | 40   | 60     | 100     |

In A bis C bezieht sich der gemeinsame Anteil auf die Stimmigkeit des Gesamtprodukts. Der individuelle Anteil beurteilt den erkennbar zugeordneten fachlichen und gestalterischen Beitrag. V bewertet die eigenständige Erklärung in der Vorstellung. Eine identische Teilleistung wird nicht mehrfach angerechnet; die Belege werden den Kriterien ausdrücklich zugeordnet.

### Eintragung und Begründung

Name \_\_\_\_\_ Halbjahr \_\_\_\_\_ Produkt \_\_\_\_\_  
Rolle und eigener Beitrag \_\_\_\_\_

| Kriterium | Gemeinsam erreicht | Individuell erreicht | Beleg |
|-----------|--------------------|----------------------|-------|
| A         |                    |                      |       |
| B         |                    |                      |       |
| C         |                    |                      |       |
| V         | entfällt           |                      |       |
| Gesamt    |                    |                      |       |

Stärke \_\_\_\_\_

Nächster Lernschritt \_\_\_\_\_

## Sonstige Mitarbeit und individuelle Lernentwicklung

Raster S | Die Lehrkraft sammelt im Halbjahr mehrere Beobachtungen und angekündigte Nachweise. Das Raster beschreibt die Gewichtung der Kriterien innerhalb dieses Beurteilungsbereichs. Es wird nicht für jedes kurze Gespräch neu berechnet.

| Kriterium                       | Erwartete individuelle Leistung                                                                                                    | Max. BE |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D1 Fachliche Mitarbeit          | Eigenständige fachliche Beiträge, begründete Fragen, Auswertung von Quellen und Erklärungen in Arbeits- und Beratungssituationen.  | 20      |
| D2 Planung und Steuerung        | Realistische Arbeitsschritte, Prioritäten und Termine; frühzeitiger Umgang mit Hindernissen; nachvollziehbar angepasste Planung.   | 15      |
| D3 Zusammenarbeit und Feedback  | Fachliche Absprachen einhalten, konstruktiv rückmelden, Übergaben sichern und Änderungen nach Rückmeldung begründen.               | 15      |
| D4 Prozessdokumentation         | Datierte, aussagekräftige Nachweise zu Fortschritt, Entscheidungen und eigenem Beitrag; keine Bewertung bloßer Textmenge.          | 10      |
| E1 Kritische Reflexion          | Stärken und Grenzen anhand konkreter Belege einschätzen und tragfähige Alternativen entwickeln.                                    | 15      |
| E2 Lernfortschritt und Transfer | Eigene Entwicklung erläutern, Strategien anpassen und Erkenntnisse auf einen neuen fachlichen oder kommunikativen Fall übertragen. | 15      |
| E3 Werkzeug und KI Reflexion    | Nutzen und Grenzen eingesetzter Werkzeuge sowie die eigene Prüfung und Überarbeitung nachvollziehbar beurteilen.                   | 10      |
| Summe                           | D Arbeitsprozess und Mitarbeit 60 BE; E Reflexion 40 BE                                                                            | 100     |

Wer ohne KI arbeitet, kann E3 gleichwertig durch eine begründete Werkzeugwahl, einen Vergleich möglicher Hilfen und die Prüfung eigener Darstellungen nachweisen. Bewertet wird reflektiertes Handeln, nicht die Nutzung eines bestimmten Produkts oder Anbieters.

### Lernraum und Bewertungsraum unterscheiden

Selbsteinschätzungsraster und persönliche Tagebucheinträge dienen zunächst der Lernsteuerung. Für die Bewertung werden vorab angekündigte Auszüge, fachliche Reflexionsaufträge und beobachtbare Handlungen herangezogen. Ehrlich benannte Fehler können Ausgangspunkt einer guten Reflexionsleistung sein. Eine persönliche Einstellung, private Offenheit oder vermeintliches Kreativitätstalent wird nicht benotet.

Rückmeldung zum Zwischenstand: tragfähiger Beitrag \_\_\_\_\_

Noch zu entwickelnde Kompetenz \_\_\_\_\_

Vereinbarter nächster Schritt und Termin \_\_\_\_\_

# Bewertungsmaßstäbe und nachvollziehbare Rückmeldung

Erreichte BE werden je Kriterium fachlich begründet; ganze und halbe BE sind möglich. Die volle Punktzahl setzt die vereinbarte Leistung fachlich richtig, nachvollziehbar und selbstständig voraus. Relevante Fehler oder notwendige Hilfen werden nach ihrer Bedeutung berücksichtigt. Fehlende verwertbare Leistung ergibt für das jeweilige Kriterium null BE.

| Orientierung bei höchstens 10 BE          | Erreichte BE |
|-------------------------------------------|--------------|
| Vollständig und überzeugend erfüllt       | 9 bis 10     |
| Überwiegend erfüllt mit begrenzten Lücken | 7 bis 8,5    |
| Teilweise erfüllt mit relevanten Lücken   | 4 bis 6,5    |
| Nur ansatzweise nachgewiesen              | 0,5 bis 3,5  |
| Nicht nachgewiesen                        | 0            |

Für die 100-BE-Raster wird die folgende schulinterne Zuordnung als Orientierung verwendet. Sie lehnt sich an die im Chemiecurriculum verwendeten naturwissenschaftlichen Klausurgrenzen an. Sie ist kein landesweit vorgeschriebenes Produktraster und ersetzt nicht die fachliche Gesamtbeurteilung nach den Notendefinitionen der APO-GOST.

| Notenpunkte | Mindestanteil | Notenpunkte | Mindestanteil |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 15          | 95 %          | 7           | 55 %          |
| 14          | 90 %          | 6           | 50 %          |
| 13          | 85 %          | 5           | 45 %          |
| 12          | 80 %          | 4           | 40 %          |
| 11          | 75 %          | 3           | 33 %          |
| 10          | 70 %          | 2           | 27 %          |
| 9           | 65 %          | 1           | 20 %          |
| 8           | 60 %          | 0           | 0 %           |

## Beispiel für unterschiedliche Individualleistungen

Ein Team erhält für die gemeinsamen Anteile 32 von 40 BE. Person A erreicht individuell 48 von 60 BE und damit im Produktraster 80 BE. Person B erreicht individuell 36 von 60 BE und damit 68 BE. Daraus ergeben sich nach der Orientierung 12 bzw. 9 Notenpunkte für die Produktleistung. Die Sonstige Mitarbeit wird für beide unabhängig davon beurteilt.

Ein Beleg kann lauten: Die Person erklärt das gewählte Teilchenmodell fachlich korrekt und begründet die Farbwahl. Eine wesentliche Modellgrenze kann sie erst nach einem Hinweis erläutern. Dieser Befund wird dem passenden individuellen Kriterium zugeordnet. Rückmeldungen benennen die beobachtete Leistung und deren Bedeutung, statt nur pauschale Adjektive zu vergeben.

## 10 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach

Für die neuen Jahrgänge kann das zu Beginn der Q2 festgelegte Referenzfach des Projektkurses fünftes Abiturfach sein. Die Abiturprüfung umfasst fünf unterschiedliche Fächer. Bei Anbindung an ein bereits als Leistungskurs geprüftes Fach sind die individuellen Wahlbedingungen besonders zu beachten. Die Oberstufenberatung begleitet die Entscheidung. [1, § 12]

### Präsentationsprüfung

Die Prüfung dauert 20 bis 30 Minuten. Der erste Teil ist ein zehnminütiger zusammenhängender Vortrag; der zweite Teil vertieft fachliche Zusammenhänge und Reflexion im Gespräch. Beide Teile werden gleichwertig berücksichtigt. Die Prüfung darf keine Wiederholung einer bereits erbrachten Leistung sein. Für Gruppenprüfungen gelten die besonderen Zeitregelungen der Verwaltungsvorschriften. [1, § 35]

Im zweiten Teil muss die prüfende Lehrkraft spontan an Argumentation, Ergebnisse und offene Fragen der tatsächlich gezeigten Präsentation anknüpfen. Dies erfordert hohe fachliche Flexibilität: Festlegungen und Leistungsnachweise sind vorab bekannt, die konkrete Ausgestaltung und Darbietung der Präsentation jedoch nicht. Vorbereitete Frageimpulse müssen deshalb situativ angepasst werden.

Vorbereitete Materialien dürfen nach den Vorgaben eingesetzt werden; dies kann auch KI-unterstützt erstelltes Material umfassen. Die Leistung besteht in der eigenständigen Präsentation und Erläuterung. Maßgeblich sind das amtliche Bewertungsraster und seine prüfungsspezifische Konkretisierung. Bei höchstens drei Punkten im zweiten Prüfungsteil ist die Gesamtnote auf höchstens vier Punkte begrenzt. Die Kursraster P und S ersetzen diese Prüfungsregelungen nicht. [1, VV 35.2, 35.5 und 35.6]

### Übertragbare Aufgabenstruktur für die Vorbereitung

Stellen Sie anhand Ihrer Produkte dar, wie sich Ihre Antwort auf die fachliche Leitfrage entwickelt hat. Erläutern Sie einen zentralen naturwissenschaftlichen Zusammenhang mit einem geeigneten Modell. Begründen Sie eine Entscheidung zur Zielgruppenansprache. Prüfen Sie anschließend, welche Änderungen eine neue Datengrundlage, Zielgruppe oder Randbedingung erfordert, und beurteilen Sie die Grenzen Ihrer Aussage.

### Besondere Lernleistung

Eine Besondere Lernleistung ist ein umfassendes Vorhaben im Umfang zweier Schulhalbjahre. Sie muss spätestens zu Beginn der Q2 bei der Schule angemeldet und zugelassen werden. Das Kolloquium dauert 20 bis 30 Minuten; Arbeit und Kolloquium gehen in die Gesamtnote ein. Bereits erbrachte Leistungen dürfen nicht einfach wiederholt werden. Die Zuordnung, eigenständige Leistung und Abgrenzung zu den Produkten des Kurses werden vorab mit der Schule geklärt. Ein automatischer Ersatz beider Halbjahresprodukte wird nicht vorausgesetzt. [1, §§ 17 und 36]

Die Termine richten sich nach dem jeweiligen Abiturkalender. Unterrichtliche Probevorstellungen sind Übung und Rückmeldung; sie nehmen weder die konkrete Prüfungsaufgabe noch die Entscheidung des Fachprüfungsausschusses vorweg.

# 11 Fachliche Themen und mögliche Projekte

Die Beispiele eröffnen Wahlmöglichkeiten. Jedes Projekt benötigt eine eingegrenzte Leitfrage, überprüfbare Quellen und eine individuelle fachliche Vertiefung. Gesellschaftliche Anschlussfragen werden auf einer geklärten naturwissenschaftlichen Grundlage behandelt.

| Referenzfach und Thema                    | Kommunikationsprodukt                                                                                                      | Vertiefung und möglicher Transfer                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemie<br>Biobasierte Verpackungen        | Infografikserie für die Schulgemeinschaft zu Struktur, Nutzung und Entsorgung von PE, PLA und stärkebasierten Materialien. | Struktur und Eigenschaften erklären; biobasiert, biologisch abbaubar und kompostierbar unterscheiden; Empfehlung bei geändertem Nutzungsszenario prüfen. |
| Chemie<br>Säuregehalt im Alltag           | Erklärvideo mit freigegebenem Experiment oder nachvollziehbarer Datenauswertung zur titrierbaren Gesamtsäure.              | Verdünnung, Stöchiometrie und Messunsicherheit erklären; Reichweite einer Titration bei einem Säuregemisch begrenzen.                                    |
| Physik<br>Warum der Himmel blau erscheint | Animierte Erklärung für die Sekundarstufe I mit einem begründeten Modell der Lichtstreuung.                                | Abhängigkeit von der Wellenlänge und Modellgrenzen erläutern; Transfer auf Abendrot oder trübe Medien.                                                   |
| Physik<br>Energie speichern und nutzen    | Interaktive Darstellung einer Energiekette mit einstellbaren Wirkungsgraden.                                               | Systemgrenzen und Energieerhaltung erklären; unterschiedliche Nutzungsszenarien anhand überprüfter Daten vergleichen.                                    |
| Biologie<br>Genetische Information        | Podcast mit ergänzender Grafik zu Transkription, Translation und der Rolle von mRNA.                                       | Informationsfluss und Modellgrenzen erklären; eine verbreitete Fehlvorstellung anhand belegter Mechanismen prüfen.                                       |
| Biologie<br>Biodiversität vor Ort         | Wissenschaftsblog über eine angeleitete Beobachtung oder einen geeigneten offenen Datensatz.                               | Stichprobe, Erfassungsmethode und Störfaktoren erklären; Zusammenhang und Ursache unterscheiden.                                                         |

Für ein fächerübergreifendes Projekt zum Treibhauseffekt können Moleküleigenschaften, Strahlungsprozesse und ökologische Folgen verbunden werden. Die fachliche Verantwortung wird einem Referenzfach zugeordnet; Beiträge anderer Fächer erweitern die Erklärung. Verknüpfungen ersetzen nicht die vertiefte Bearbeitung eines klaren fachlichen Kerns.

# 12 Projektantrag und Arbeitsdokumentation

## Projektantrag

Name und Team \_\_\_\_\_ Referenzfach \_\_\_\_\_

Halbjahr \_\_\_\_\_ Arbeitstitel \_\_\_\_\_

- Leitfrage: Welche eingegrenzte naturwissenschaftliche Frage wird bearbeitet?
- Fachlicher Kern: Welche Begriffe, Modelle und Daten sind notwendig? Welche Kompetenzen werden vertieft?
- Zielgruppe: Welches Vorwissen und welchen Informationsbedarf hat das Publikum? Wie wird dies überprüft?
- Produkt: Welches Format und welcher Umfang sind sinnvoll? Welche Alternative wurde erwogen?
- Belege und Ressourcen: Welche Startquellen, Werkzeuge und gegebenenfalls freigegebenen Experimente werden benötigt?
- Verantwortung: Welche individuellen Beiträge, Rollen, Hilfsmittel und KI-Nutzungen sind vorgesehen?
- Meilensteine: Wann liegen Recherche, Konzept, Prototyp, Test, Überarbeitung und Endfassung vor?
- Bewertung und Abgabe: Welche Kriterien, Dateien, Nachweise und Vorstellungstermine sind vereinbart?

Vereinbarung mit der Lehrkraft am \_\_\_\_\_ Nächster Beratungstermin \_\_\_\_\_

## Sprint Protokoll und Wochenbericht

| Feld                                       | Eintragung |
|--------------------------------------------|------------|
| Zeitraum und Ziel                          |            |
| Eigene Aufgaben und überprüfbares Ergebnis |            |
| Quellen und fachliche Entscheidungen       |            |
| Hindernis und vereinbarte Hilfe            |            |
| Feedback und daraus folgende Änderung      |            |
| Nächster Schritt und Termin                |            |

Einträge erfolgen knapp und regelmäßig, mindestens wöchentlich; nach jedem Sprint werden Ergebnis und nächste Planung gesichert. Dateien und Versionen erhalten eindeutige Namen und Datumsangaben. Das Protokoll belegt Entscheidungen und Beiträge, nicht nur aufgewendete Zeit.



# Feedback Reflexion und Prüfung vor der Abgabe

## Peer Feedback und Zielgruppentest

- Welcher wissenschaftliche Zusammenhang ist verständlich geworden? Eine konkrete Stelle nennen.
- Wo bleiben fachliche Fragen oder mögliche Fehlvorstellungen? Aussage und Belegstelle angeben.
- Welche Darstellung, Analogie oder Interaktion hilft? Welche lenkt ab oder verfälscht?
- Welche konkrete Änderung würde den größten Nutzen bringen? Fachliches und gestalterisches Feedback trennen.

Beim Test mit der Zielgruppe werden Beobachtung, wörtliche Rückmeldung und eigene Interpretation getrennt notiert. Kurze Verständnisfragen prüfen den angestrebten Lernertrag. Eine kleine Testgruppe liefert Hinweise zur Überarbeitung, aber keinen allgemeinen Wirksamkeitsnachweis.

## Individuelle Reflexion

- Welche fachliche Erkenntnis kann ich jetzt selbstständig erklären und womit belege ich sie?
- Welche Entscheidung habe ich getroffen, welche Alternative geprüft und warum umgeplant?
- Welche Rückmeldung habe ich übernommen oder begründet verworfen?
- Was war mein eigener Beitrag zum gemeinsamen Ergebnis?
- Welche Hilfen oder KI-Werkzeuge habe ich genutzt, wie habe ich deren Ergebnisse geprüft und was selbst verändert?
- Was würde ich bei einer neuen Fragestellung anders tun?

## KI und Mediennachweis

Werkzeug und Datum \_\_\_\_\_ Zweck \_\_\_\_\_  
Relevante Eingabe oder Auftrag \_\_\_\_\_  
Verwendete Ausgabe und eigene Änderung \_\_\_\_\_  
Prüfquelle und Ergebnis der Kontrolle \_\_\_\_\_  
Kennzeichnung im Produkt \_\_\_\_\_

## Prüfung vor der Abgabe

Fachliche Aussagen und Quellen sind kontrolliert. Unsicherheiten und Modellgrenzen sind erkennbar. Sprache, Struktur, Bild und Ton passen zur Zielgruppe. Daten haben Bezugsgrößen und Einheiten. Links, Medien und Interaktionen funktionieren. Fremde und synthetische Anteile sind gekennzeichnet; Rechte sind geklärt. Eine sichere Abgabe- oder Ersatzfassung liegt vor. Individuelle Beiträge und die erforderlichen Prozessnachweise sind nachvollziehbar dokumentiert.

## 13 Qualitätssicherung und Ressourcen

Die Kursleitung stimmt fachliche Anforderungen bei Bedarf mit den Fachschaften Physik, Chemie und Biologie ab. Die schulische Oberstufenkoordination begleitet Laufbahn- und Prüfungsfragen. Für Aufnahme, Schnitt und Präsentation werden verfügbare schulische Geräte oder ein einfaches mobiles Setup genutzt; eine besondere Studioausstattung wird nicht vorausgesetzt. Externe Fachleute können geeignete Projekte bereichern, sind aber keine Voraussetzung für deren Gelingen.

### Evaluation des Kurses

Nach jedem Halbjahr werden Produktqualität, fachliche Lernentwicklung, Zielgruppenrückmeldungen und die Passung der Zeitplanung ausgewertet. Die Kursleitung prüft insbesondere, ob alle Kompetenzen bearbeitet wurden, individuelle Leistungen nachvollziehbar sind und die gewählten Medien eine vertiefte fachliche Auseinandersetzung ermöglichen. Erfahrungen fließen in Aufgaben, Hilfen und Zeitansätze des folgenden Durchgangs ein.

### Digitale Materialien

Digitale Lernanwendungen können als Gegenstand einer Qualitätsanalyse, als Modellbeispiel oder als fachliche Unterstützung dienen. Die Lernenden prüfen auch bei vorhandenen Apps fachliche Grenzen, Quellen und die Eignung für eine bestimmte Zielgruppe. Die Chemieauswahl ergänzt den Projektkurs um passende Modelle und Übungsmöglichkeiten.

[Chemie LearningApps und fachbezogene Materialien](#)

[Schulinterner Lehrplan Chemie](#)

### Grundlagen des Curriculums

Die schulischen Materialien von Claus Unterberg bilden die fachliche und methodische Grundlage: Wissenschaft verständlich machen - Ein Leitfaden für den Projektkurs Wissenschaftskommunikation; Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung - Methodenübersicht für Projektkurse; Übersicht zur Projektkursidee Wissenschaftskommunikation; Kursbeschreibung Projektkurs Wissenschaftskommunikation. Die Themen, Methoden und Dokumentationsformen werden in diesem Curriculum zu einem durchgehenden Kursaufbau verbunden.

Rechtlicher und redaktioneller Stand: 25. September 2026. Vor jedem neuen Durchgang werden die für den Jahrgang geltenden Vorgaben und der Abiturkalender geprüft.

## Rechtsgrundlagen und konzeptionelle Bezüge

[1] Ministerium für Schule und Bildung NRW: Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe und das Abitur vom 2. Juli 2026 mit Verwaltungsvorschriften. Maßgeblich insbesondere §§ 6, 11 bis 17, 35 und 36 sowie VV 14.3.4 und 35. Geltung erstmals für den EF-Jahrgang 2027/28.

### APO GOST 2027 und Verwaltungsvorschriften

[2] Ministerium für Schule und Bildung NRW: Bisherige APO-GOST mit Verwaltungsvorschriften. Für die früher eingetretenen Jahrgänge insbesondere § 11 Absatz 8 und § 14 Absatz 7 zur Organisation und Jahresbewertung der Projektkurse.

### Bisherige APO GOST

[3] Die jeweils für den Jahrgang geltenden Kernlehrpläne der Referenzfächer Physik, Chemie und Biologie und die zugehörigen schulinternen Lehrpläne bilden den fachlichen Bezugsrahmen. Im Projektantrag werden die berührten Fachinhalte und Kompetenzen konkret benannt. Der Projektkurs ersetzt nicht den regulären Fachunterricht oder dessen vollständige curriculare Abdeckung.

[4] Claus Unterberg: Die vier schulischen Ausgangsmaterialien zum Projektkurs, zum Kursprofil und zur Methodenwahl; Arbeitsfassung der vorliegenden Materialien. Die Kompetenzkennungen F, E, K, M und R sowie die Modulzuordnungen bezeichnen die Ausgestaltung dieses Curriculums.

[5] Battelle for Kids: Framework for 21st Century Learning. Die vier K werden als fachbezogene Lern- und Innovationskompetenzen aufgegriffen.

### P21 Framework

[6] Deeper Learning wird im Anschluss an die vorliegenden Kursmaterialien als Verbindung von vertieftem Fachwissen, Transfer, Kommunikation, Kooperation und Selbststeuerung verstanden. Es dient der Begründung des Kursaufbaus; aus dem Begriff wird keine automatische Wirksamkeit einer bestimmten Unterrichtsmethode abgeleitet.

## Onlinefassung

### Curriculum Projektkurs Wissenschaftskommunikation